全文技术路线与端到端理论推断架构图

End-to-End Methodological Architecture: Inputs, Branching Dynamics, Asymptotic Limits & Empirical Falsification

层级 I • 多源已知输入层 (Known Inputs & Observation Stream)

真实观测数据流 (Observed Data)

- 报告病例计数: C_t (全美哨点周度住院流)
- 机构覆盖率: 医院填报占比 (报告率 ρ 宏观代理)
- 有效暴露规模: 卷积加权 D_t = ∑ w_s C_{t+1-s}

生物学先验与系统参数 (Parameters)

- 超传播离散度: k (流感 0.35, COVID 0.1~0.3)
- 哨点报告率: ρ ∈ [0.0056, 0.0210] (住院转化率)
- 宏观环境变异: (R_base, v_R, r) (均值/方差/自相关)
- 代际时间核: w = (0.65, 0.25, 0.10) (时滞 10.2天)

政策红线与运筹成本约束 (Constraints)

- 检验水平红线: 标称第一类错误率 α = 0.05
- 单期固定运维成本: c_0 > 0 (哨点维持底薪耗材)
- 边际检测采样成本: c_1 > 0 (单例检测耗材成本)
- 系统总经费预算: B_cost = T(c_0 + c_1 m)

构建两阶段分层随机生成过程

层级 II • 微观分支机制与动力学映射 (Data-Generating Process & Fluid Limit)

微观负二项分支与二项报告抽稀封闭定理

- 微观分支层: 个体传染力服从 ν ~ Gamma(k, R_t/k) 混合泊松分布
  换元欧拉积分导出负二项 PMF: Y ~ NB(k, p)，其中 p = k/(k+R_t)
  [物理顿悟] 掷硬币模型中传人是失败、终止是成功！病毒越强终止概率越低
- 宏观观测层: C_t = ∑ B_l, B_l ~ Bernoulli(ρ)
  母函数复合闭合: G_C(s) = G_I(G_B(s)) ==> C_t ~ NB(nk, k/(k+ρR_t))

马知恩学派动力学桥梁: Kurtz 密度相关流体极限大数定理

- 确定性仓室 ODE 映射: 经典 Kermack-McKendrick SIR 系统 dI/dt = (β - γ)I
  无病平衡点特征值 λ = γ(R_0 - 1)，在 R_0 = 1 处发生跨临界分岔
- 纯跳跃生灭半鞅表示: I_N(t)/N = I_N(0)/N + ∫ (βsu - γu) du + M_N(t)
- Kurtz (1970) 流体极限: 当风险集 n -> ∞ 时随机路径依概率 1 弱收敛于 ODE
  [理论定位] ODE 描述大数极限均值流形；本文研究有限样本偏离均值的方差标度律！

推断目标分化 • 全方差公式正交展开

层级 III • 推断目标分化与渐近方差理论 (Asymptotic Variance Theory)

目标 A: 当期瞬态再生数 R_t 点估计 (命题 1)

- 矩估计与极大似然等价: R_hat_t = C_t / (ρn) = C_t / m
- 塔式法则严格无偏: E[R_hat_t | n, R_t] = R_t
- Fisher 信息双算法验证: I_Fisher(R_t) = k n ρ / [R_t(k + ρR_t)]
- 严格达到 Cramér-Rao 下界 (UMVUE): Var(R_hat_t) = I_Fisher(R_t)^{-1}
- 无界方差衰减律: Var = R_t/m + R_t^2/(km) = O(1/m) -> 0

目标 B: 跨期基础传播基准 R_base 估计 (命题 2 & 3)

- 全方差公式展开: Var = Var(E[R_hat_t | R_t]) + E[Var(R_hat_t | R_t)]
- 导出仿射损失结构: Var = v_R + A/m，其中 A = R_base + ρ(R_base^2 + v_R)/k
- 特征规模平衡点: m_× ≡ A / v_R (人口统计噪声与环境噪声各占 50%)
- 监测杠杆非对称性定理: lim_{ρ->1} V(n, ρ) > v_R (提报告率存在不可逾越硬下界)
  反之 lim_{n->∞} V(n, ρ) = v_R (唯有扩大基数利用大数定律可彻底逼近环境底板)

运筹优化设计 • 离散检验与预测机制

层级 IV • 监测运筹优化与离散机制检验 (Surveillance Design & Simulations)

多期时间抽样设计与 Cochran 抽样对偶 (命题 4 & 推论 1)

- 样本预算恒常性定理: 总人数 B = Tm 下抽样误差恒为常数 A/B
  结论: 单期狂堆样本无效！压降总方差唯一方法是拉长期数 T 平滑 v_R
- AR(1) 错位相减求和: S = Tr/(1-r) - r(1-r^T)/(1-r)^2 ==> T_eff ≈ T (1-r)/(1+r)
- 成本约束 B_cost = T(c_0 + c_1 m) 凸优化: 二阶导 f''(m) = 2c_0 A / (B_cost m^3) > 0 严格凸！
- 最优单期规模闭式解: m* = sqrt((c_0/c_1) · m_×) (与 Cochran 两阶段抽样完全同构)

爆发假设检验天花板与更新过程预测偏差 (命题 5 & 6)

- 假设检验 H_0: R_t ≤ 1: 单调似然比一阶对数差分 Δ(j) > 0 严格为正
  Karlin-Rubin UMP 检验与临界值阶梯跳跃诱发功效锯齿波 (Sawtooth)
- 检验目标天然天花板: 越过 m_80% 后功效饱和，Wald 检验失真高达 8.1%
- 更新过程预测均方误差分解式 (29): E[(G_{t+1}-R_base)^2] = E[σ^2/D^2] + E[(μ/D-R_base)^2]
  双口径厘清: 历史暴露代理必然引入非负预测偏差，实际规模误差严格高于下界

真实大数据计量检验与外部场景验证

层级 V • 全美流感住院实证、外部多病种扩展与决策矩阵 (Empirical Evidence & Policy Matrix)

全美 NHSN 流感住院大数据主实证

- 样本漏斗与闭环: 16,218 原始记录 -> 活跃周
  D_t ≥ 5 滤出 N = 10,303 个州—周观测
  三阶段 6009 + 420 + 3874 = 10303 算术闭环
- FGLS 仿射拟合: b = 2.2434 (CI [1.50, 3.02])
  1500 次聚类 BS 无一次 ≤ 0 (p < 10^-4)
- 经验平衡点测定: m_× ≈ 22.6 例/周
- 误差预算份额: 规模项占 45%，环境底板占 55%

达峰期 88.9% 偏差正交反转与空间汇聚

- 达峰期看似恒定误差 0.3 的正交分解:
  Total = ((R_base_peak - R_base_early) / R_base_early)^2 + Var
  证实整整 88.9% 源于疫情转折的基准漂移!
  剥离后规模项仍显著正 (b = 7.93)，打破失效误读
- 2024 自愿填报冲击: 覆盖率降至 54%，方差激增 192%
- 空间汇聚对偶: 全国 51 辖区加总方差降至 0.0348
  验证跨区域弱相关环境汇聚收益 v_R^agg < v_R

CDC FluSight 与欧洲 COVID 外验

- FluSight 官方集成预测验证 (N = 1,177):
  纯事前预测口径 b = 7.8045, m_× ≈ 60.3 例/周
  [核心反转] 达峰偏差由 88.9% 骤降至 15.5%!
  直接证实多模型集成有效校准均值漂移
- 欧洲 11 国 COVID-19 跨病种验证 (N = 404):
  纯事前日度规模 b = 33.92, m_× ≈ 124.7 例/天
  证实仿射递减跨病种稳健，拐点具时间尺度依赖性

【公共卫生监测资源两阶段差异化配置策略矩阵】

- 流行初期 / 低发期 (m < m_×) ——「全力扩量」: 微观抽样与超传播噪声主导，集中预算扩哨点提覆盖，以 m_80% 为刚性达标线，迅速跨过平衡点
- 流行达峰 / 高发期 (m > m_×) ——「战略提质」: 遭遇不可约环境方差平台与基准失配，停止盲目扩充同质采样，果断转向多模型集成与环境协变量采集